2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年辽宁卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知 A，B 均为集合 $U=\{1,3,5,7,9\}$ 的子集，且 $A\cap B=\{3\}$，$\complement_U B\cap A=\{9\}$，则 $A=$（ ）

A. $\{1,3\}$
B. $\{3,7,9\}$
C. $\{3,5,9\}$
D. $\{3,9\}$

【答案】**D**

【解析】

由于 U 中的任意元素不是属于 B，就是属于 $\complement_U B$，所以

$$A=(A\cap B)\cup(A\cap\complement_U B)=\{3\}\cup\{9\}=\{3,9\}$$

故选 D.

2. 设 a，b 为实数，若复数 $\frac{1+2\mathrm{i}}{a+\mathrm{i}b}=1+\mathrm{i}$，则（ ）

A. $a=\frac{3}{2},b=\frac{1}{2}$
B. $a=3$，$b=1$
C. $a=\frac{1}{2}$，$b=\frac{3}{2}$
D. $a=1$，$b=3$

【答案】**A**

【解析】

由题意，分母 $a+\mathrm{i}b\neq 0$，交叉相乘得

$$1+2\mathrm{i}=(a+\mathrm{i}b)(1+\mathrm{i})=(a-b)+(a+b)\mathrm{i}$$

比较实部和虚部，得到 $a-b=1$，$a+b=2$. 两式相加、相减，分别得 $a=\frac{3}{2}$，$b=\frac{1}{2}$，故选 A.

3. 两个实习生每人加工一个零件，加工为一等品的概率分别为 $\frac{2}{3}$ 和 $\frac{3}{4}$，两个零件是否加工为一等品相互独立，则这两个零件中恰有一个一等品的概率为（ ）

A. $\frac{1}{2}$
B. $\frac{5}{12}$
C. $\frac{1}{4}$
D. $\frac{1}{6}$

【答案】**B**

【解析】
设两名实习生加工的零件分别为 X，Y，则恰有一个一等品包含两个互斥事件：X 是一等品且 Y 不是一等品，或 X 不是一等品且 Y 是一等品. 由独立性，所求概率为

$$\frac{2}{3}\left(1-\frac{3}{4}\right)+\left(1-\frac{2}{3}\right)\frac{3}{4}=\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{4}+\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{4}=\frac{5}{12}$$

故选 B.

4. 如果执行如图所示的程序框图，输入正整数 n，m，满足 $n\geq m$，那么输出的 p 等于（ ）

texfigure[max width=0.34linewidth]img_repaint/2010/liaoning_science/q4_fig1.tex

FloatBarrier

A. C_n^{m-1}　　B. A_n^{m-1}
C. C_n^m　　D. A_n^m

【答案】**D**

【解析】
程序开始时 $k=1$，$p=1$. 每次循环先令 $p=p(n-m+k)$，再令 $k=k+1$；当 $k<m$ 时继续循环. 因此循环中 k 依次取 1，2，…，m，最终

$$p=\prod_{k=1}^{m}(n-m+k)=(n-m+1)(n-m+2)\cdots n=\frac{n!}{(n-m)!}=A_n^m$$

故选 D.

5. 设 $\omega>0$，函数 $y=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)+2$ 的图象向右平移 $\frac{4\pi}{3}$ 个单位后与原图象重合，则 ω 的最小值是（ ）

A. $\frac{2}{3}$　　B. $\frac{4}{3}$
C. $\frac{3}{2}$　　D. 3

【答案】**C**

【解析】
设原函数为 $f(x)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)+2$. 图象向右平移 $\frac{4\pi}{3}$ 个单位后得到

$$f\left(x-\frac{4\pi}{3}\right)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{3}-\frac{4\pi\omega}{3}\right)+2$$

它与原图象重合，需满足相位差 $\frac{4\pi\omega}{3}$ 是 2π 的正整数倍，即 $\frac{4\pi\omega}{3}=2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}_+$.
所以 $\omega=\frac{3k}{2}$，其最小值为 $\frac{3}{2}$，故选 C.

6. 设 $\{a_n\}$ 是由正数组成的等比数列，S_n 为其前 n 项和. 已知 $a_2a_4=1$，$S_3=7$，则 $S_5=$（ ）

A. $\frac{15}{2}$　　B. $\frac{31}{4}$
C. $\frac{33}{4}$　　D. $\frac{17}{2}$

【答案】**B**

【解析】

设等比数列的公比为 $r>0$. 由等比数列性质，$a_2a_4=a_3^2$，又因各项为正数，所以 $a_3=1$. 于是 $a_2=\frac{1}{r}$，$a_1=\frac{1}{r^2}$. 由 $S_3=7$ 得

$$\frac{1}{r^2}+\frac{1}{r}+1=7$$

即 $6r^2-r-1=0$.

解得 $r=\frac{1}{2}$ 或 $r=-\frac{1}{3}$，结合 $r>0$，得 $r=\frac{1}{2}$. 因此 $a_1=4$，$a_2=2$，$a_3=1$，$a_4=\frac{1}{2}$，$a_5=\frac{1}{4}$.

从而 $S_5=4+2+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{31}{4}$，故选 B.

7. 设抛物线 $y^2=8x$ 的焦点为 F，准线为 l，P 为抛物线上一点，$PA\perp l$，A 为垂足，如果直线 AF 的斜率为 $-\sqrt{3}$，那么 $|PF|=$（ ）

A. $4\sqrt{3}$　　B. 8

C. $8\sqrt{3}$　　D. 16

【答案】**B**

【解析】

将抛物线写成 $y^2=4px$，得 $p=2$，所以焦点为 $F=(2,0)$，准线为 $l:x=-2$. 由于 $PA\perp l$，线段 PA 水平，设 $P=(x,y)$，则 $A=(-2,y)$. 由直线 AF 的斜率为 $-\sqrt{3}$，得

$$\frac{0-y}{2-(-2)}=-\sqrt{3}$$

所以 $y=4\sqrt{3}$.

又 P 在抛物线上，所以 $x=\frac{y^2}{8}=6$. 因此

$$|PF|=\sqrt{(6-2)^2+(4\sqrt{3})^2}=\sqrt{16+48}=8$$

故选 B.

8. 平面上 O，A，B 三点不共线，设 $\overrightarrow{OA}=\mathbf{a}$，$\overrightarrow{OB}=\mathbf{b}$，则 $\triangle OAB$ 的面积等于（ ）

A. $\sqrt{|\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2-(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})^2}$

B. $\sqrt{|\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2+(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})^2}$

C. $\frac{1}{2}\sqrt{|\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2-(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})^2}$

D. $\frac{1}{2}\sqrt{|\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2+(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})^2}$

【答案】**C**

【解析】

设向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 的夹角为 θ，因为 O，A，B 不共线，所以 $0<\theta<\pi$. 三角形面积为

$$S_{\triangle OAB}=\frac{1}{2}|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\sin\theta$$

另一方面，$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos\theta$，故

$$\sqrt{|\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2-(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})^2}=|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\sin\theta$$

所以三角形面积等于

$$\frac{1}{2}\sqrt{|\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2-(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})^2}$$

故选 C.

9. 设双曲线的一个焦点为 F，虚轴的一个端点为 B，如果直线 FB 与该双曲线的一条渐近线垂直，那么此双曲线的离心率为（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{3}$

C. $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

【答案】**D**

【解析】

设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，其中 $a>0$，$b>0$，半焦距为 c，则 $c^2=a^2+b^2$，离心率为 $e=\frac{c}{a}$. 取焦点 $F=(c,0)$ 和虚轴端点 $B=(0,b)$，则直线 FB 的斜率为 $-\frac{b}{c}$，双曲线的一条渐近线斜率为 $\frac{b}{a}$. 由两直线垂直，得

$$\left(-\frac{b}{c}\right)\frac{b}{a}=-1$$

所以 $b^2=ac$.

两边除以 a^2，得 $\frac{b^2}{a^2}=\frac{c}{a}=e$. 再由 $c^2=a^2+b^2$，得

$$e^2=1+\frac{b^2}{a^2}=1+e$$

即 $e^2-e-1=0$.

因为 $e>1$，所以 $e=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$，故选 D.

10. 已知点 P 在曲线 $y=\frac{4}{e^x+1}$ 上，α 为曲线在点 P 处的切线的倾斜角，则 α 的取值范围是（ ）

A. $\left[0,\frac{\pi}{4}\right)$

B. $\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$

C. $\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{4}\right]$

D. $\left[\frac{3\pi}{4},\pi\right)$

【答案】**D**

【解析】
函数的导数为

$$y'=-\frac{4\mathrm{e}^x}{(\mathrm{e}^x+1)^2}$$

令 $t=\mathrm{e}^x>0$，则

$$|y'|=\frac{4t}{(t+1)^2}\leqslant 1$$

其中不等式由 $(t-1)^2\geqslant 0$ 得到，且 $t=1$ 时取等号．因此切线斜率满足 $-1\leq y'<0$．切线倾斜角 α 在 $(\frac{\pi}{2},\pi)$ 内，且 $\tan\alpha=y'$，所以

$$\frac{3\pi}{4}\leq\alpha<\pi$$

故选 D.

11. 已知 $a>0$，则 x_0 满足关于 x 的方程 $ax=b$ 的充要条件是（ ）

A. $\exists x\in\mathbb{R}$, $\frac{1}{2}ax^2-bx\geq\frac{1}{2}ax_0^2-bx_0$
B. $\exists x\in\mathbb{R}$, $\frac{1}{2}ax^2-bx\leq\frac{1}{2}ax_0^2-bx_0$
C. $\forall x\in\mathbb{R}$, $\frac{1}{2}ax^2-bx\geq\frac{1}{2}ax_0^2-bx_0$
D. $\forall x\in\mathbb{R}$, $\frac{1}{2}ax^2-bx\leq\frac{1}{2}ax_0^2-bx_0$

【答案】**C**

【解析】
令

$$g(x)=\frac{1}{2}ax^2-bx$$

因为 $a>0$，配方得

$$g(x)=\frac{a}{2}\left(x-\frac{b}{a}\right)^2-\frac{b^2}{2a}$$

所以 $g(x)$ 在 $x=\frac{b}{a}$ 处取得唯一最小值．于是

$$ax_0=b$$

当且仅当 $\forall x\in\mathbb{R}$，$g(x)\geq g(x_0)$，这正是选项 C，故选 C.

12. 有四根长都为 2 的直铁条，若再选两根长都为 a 的直铁条，使这六根铁条端点处相连能够焊接成一个三棱锥形的铁架，则 a 的取值范围是（ ）

A. $(0,\sqrt{6}+\sqrt{2})$
B. $(1,2\sqrt{2})$
C. $(\sqrt{6}-\sqrt{2},\sqrt{6}+\sqrt{2})$
D. $(0,2\sqrt{2})$

【答案】**A**

【解析】

六根铁条构成三棱锥的六条棱时，两根长为 a 的棱只有两种相对位置：相交于同一顶点，或为一对异棱.

先考虑两根长为 a 的棱相交于顶点 A. 设 $AB=AC=a$，其余四条棱 AD，BC，BD，CD 长均为 2.

取 $D=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$C=(1,\sqrt{3},0)$，$A=(x,y,z)$.

由 $AD=2$ 和 $AB=a$，得 $x^2+y^2+z^2=4$，$(x-2)^2+y^2+z^2=a^2$，

从而 $x=\frac{8-a^2}{4}$. 由 $AC=a$ 得

$$(x-1)^2+(y-\sqrt{3})^2+z^2=a^2$$

结合 $x^2+y^2+z^2=4$，可得 $y=\frac{x}{\sqrt{3}}$. 因此

$$z^2=4-x^2-y^2=4-\frac{4x^2}{3}>0$$

等价于 $|x|<\sqrt{3}$，即

$$\sqrt{6}-\sqrt{2}<a<\sqrt{6}+\sqrt{2}$$

再考虑两根长为 a 的棱为异棱. 设 $AB=CD=a$，其余四条棱长均为 2.

取 $A=\left(-\frac{a}{2},0,0\right)$，$B=\left(\frac{a}{2},0,0\right)$.

由 $AC=BC=AD=BD=2$，点 C，D 均在平面 $x=0$ 内以原点为圆心、半径

$$r=\sqrt{4-\frac{a^2}{4}}$$

的圆上. 弦 CD 的长为 a，存在非退化弦的充要条件是 $0<a<2r$，即

$$0<a<2\sqrt{2}$$

两种情形的取值范围合并为

$$(0,2\sqrt{2})\cup(\sqrt{6}-\sqrt{2},\sqrt{6}+\sqrt{2})=(0,\sqrt{6}+\sqrt{2})$$

故选 A.

填空题

13. $(1+x+x^2)\left(x-\frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中的常数项为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-5

【解析】

由二项式定理，

$$\left(x-\frac{1}{x}\right)^6=\sum_{k=0}^{6}\mathrm{C}_6^k(-1)^k x^{6-2k}$$

乘以 $1+x+x^2$ 后，常数项分别来自：1 与 x^{6-2k} 中 $k=3$ 的项，系数为 $(-1)^3\mathrm{C}_6^3=-20$；x 与 x^{6-2k} 无法组成常数项；x^2 与 x^{6-2k} 中 $k=4$ 的项，系数为 $(-1)^4\mathrm{C}_6^4=15$. 所以常数项为 $-20+15=-5$.

14. 已知 $-1<x+y<4$ 且 $2<x-y<3$，则 $z=2x-3y$ 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.（答案用区间表示）

【答案】$(3,8)$

【解析】

令 $u=x+y$，$v=x-y$，则

$x=\frac{u+v}{2}$，$y=\frac{u-v}{2}$.

从而

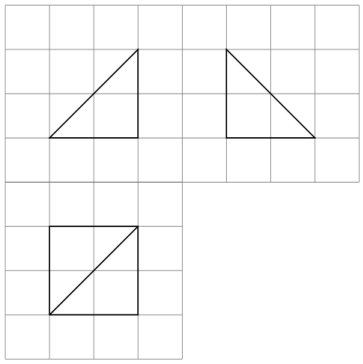
$$z=2x-3y=\frac{5v-u}{2}$$

因为 $-1<u<4$，$2<v<3$，所以 z 的下确界和上确界分别由 u 趋近 4、v 趋近 2，以及 u 趋近 -1、v 趋近 3 得到：

$$\frac{5\cdot 2-4}{2}=3<z<\frac{5\cdot 3-(-1)}{2}=8$$

端点均因原不等式为严格不等式而不能取到，且线性函数在这个开矩形上的值域为开区间，因此 $z\in(3,8)$.

15. 如图，网格纸的小正方形的边长是 1，在其上用粗线画出了某多面体的三视图，则这个多面体最长的一条棱的长为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$2\sqrt{3}$

【解析】

由三视图中三条粗线的对应关系可知，同一条最长棱在三个相互垂直的投影面上的投影，均为边长 2 的正方形对角线. 设该棱在三个相互垂直的坐标方向上的分量分别为 u，v，w，则

$u^2+v^2=2^2+2^2=8$，$u^2+w^2=8$，$v^2+w^2=8$

相减可得 $u^2=v^2=w^2=4$. 由空间两点间距离公式，该棱长为

$$\sqrt{2^2+2^2+2^2}=2\sqrt{3}$$

故这个多面体最长的一条棱的长为 $2\sqrt{3}$.

16. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=33$，$a_{n+1}-a_n=2n$，则 $\frac{a_n}{n}$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{21}{2}$

【解析】
由递推关系，

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} 2k = 33 + n(n-1) = n^2 - n + 33$$

所以
$\frac{a_n}{n} = n - 1 + \frac{33}{n}$，且 $n \in \mathbb{Z}_+$.
与 $\frac{21}{2}$ 作差，得

$$n - 1 + \frac{33}{n} - \frac{21}{2} = \frac{(2n-11)(n-6)}{2n}$$

当 $n \leqslant 5$ 时，两个因式均为负，差值为正；当 $n = 6$ 时差值为 0；当 $n \geqslant 7$ 时，两个因式均为正，差值也为正.
因此最小值在 $n = 6$ 时取得，为 $\frac{21}{2}$.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，a，b，c 分别为内角 A，B，C 的对边，且 $2a\sin A = (2b + c)\sin B + (2c + b)\sin C$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 为了比较注射 A，B 两种药物后产生的皮肤疱疹的面积，选 200 只家兔做试验，将这 200 只家兔随机地分成两组，每组 100 只，其中一组注射药物 A，另一组注射药物 B. 下表 1 和表 2 分别是注射药物 A 和 B 后的试验结果.（疱疹面积单位：mm^2）

表 1：注射药物 A 后皮肤疱疹面积的频数分布表

hline

疱疹面积 & $[60,65)$ & $[65,70)$ & $[70,75)$ & $[75,80)$ \

hline

频数 & 30 & 40 & 20 & 10 \

hline

表 2：注射药物 B 后皮肤疱疹面积的频数分布表

hline

疱疹面积 & $[60,65)$ & $[65,70)$ & $[70,75)$ & $[75,80)$ & $[80,85)$ \

hline

频数 & 10 & 25 & 20 & 30 & 15 \

hline

1. (1)
2. (2)

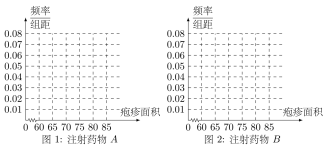


图 1: 注射药物 A　　图 2: 注射药物 B

hline

& 疱疹面积小于 $70\,\mathrm{mm}^2$ & 疱疹面积不小于 $70\,\mathrm{mm}^2$ & 合计 \

hline

注射药物 A & a =underline{hspace{2.5em}} & b =underline{hspace{2.5em}} &underline{hspace{2.5em}} \

hline

注射药物 B & c =underline{hspace{2.5em}} & d =underline{hspace{2.5em}} &underline{hspace{2.5em}} \

hline

合计 &underline{hspace{2.5em}} &underline{hspace{2.5em}} & n =underline{hspace{2.5em}} \

hline

附：$K^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$

hline

$P(K^2\geq k)$ & 0.100 & 0.050 & 0.025 & 0.010 & 0.001 \

hline

k & 2.706 & 3.841 & 5.024 & 6.635 & 10.828 \

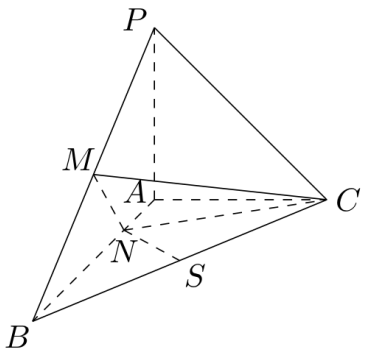
hline

【解析】

1. (1)
2. (2)

19. 已知三棱锥 $P-ABC$ 中，$PA\perp$ 平面 ABC，$AB\perp AC$，$PA=AC=\frac{1}{2}AB$，N 为 AB 上一点，$AB=4AN$，M，S 分别为 PB，BC 的中点.

1. (1)



【解析】

1. (1)

20. 设椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左焦点为 F，过点 F 的直线与椭圆 C 相交于 A，B 两点，直线 l 的倾斜角为 $60°$，$\overrightarrow{AF}=2\overrightarrow{FB}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=(a+1)\ln x+ax^2+1$.

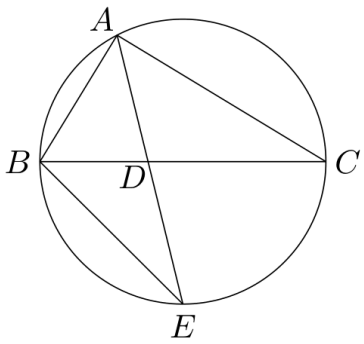
1. (1)

【解析】
1. (1)

选考题：解答题

22. 如图，$\triangle ABC$ 的角平分线 AD 的延长线交它的外接圆于点 E.

1. (1)



【解析】
1. (1)

23. 已知 P 为半圆 $C:\begin{cases}x=\cos\theta,\\y=\sin\theta.\end{cases}$（$\theta$ 为参数，$0\le\theta\le\pi$）上的点，点 A 的坐标为 $(1,0)$，O 为坐标原点，点 M 在射线 OP 上，线段 OM 与 C 的弧 $\overset{\frown}{AP}$ 的长度均为 $\frac{\pi}{3}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

24. 已知 a，b，c 均为正数，证明：$a^2+b^2+c^2+\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)^2\ge 6\sqrt{3}$，并确定 a，b，c 为何值时，等号成立.

【解析】

因为 a，b，c 均为正数，由均值不等式得 $a^2+b^2+c^2 \geqslant 3\sqrt[3]{a^2b^2c^2}=3(abc)^{\frac{2}{3}}$，且 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c} \geq \frac{3}{\sqrt[3]{abc}}$，所以 $\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)^2 \geq \frac{9}{(abc)^{\frac{2}{3}}}$. 令 $u=(abc)^{\frac{2}{3}}>0$，则原式满足：

$$a^2+b^2+c^2+\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)^2 \geqslant 3u+\frac{9}{u} \geqslant 2\sqrt{27}=6\sqrt{3}$$

当且仅当 $a=b=c$ 且 $3u=\frac{9}{u}$ 时等号成立. 由 $u=(abc)^{\frac{2}{3}}$ 和 $a=b=c$，设 $a=b=c=t>0$，则 $u=t^2$，从而 $3t^2=\frac{9}{t^2}$，即 $t^4=3$，所以 $t=\sqrt[4]{3}$. 故当且仅当 $a=b=c=\sqrt[4]{3}$ 时，等号成立.